

Elektromagnetische Wellen an Grenzflächen

Nicolas Hamel

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Einleitung: Phänomenologische Beschreibung der Reflexion und Brechung	2
1.1 Reflexion und Brechung an einer Grenzfläche	2
1.2 Der Brechungsindex und die Lorenz-Lorentz-Gleichung	4
1.3 Reflexions- und Transmissionsvermögen	4
2 Mikroskopische Beschreibung	6
2.1 Ausgangspunkt: Ein dielektrisches Medium als System von Dipolen	6
2.2 Die mikroskopische Integralgleichung	6
2.3 Das Ewald–Oseen-Extinktionstheorem	7
2.4 Lorentz-Lorenz-Gleichung	8
2.5 Transmittierte Welle und Brechungsgesetz	8
2.6 Reflektierte Welle und Reflexionsgesetz	9
2.7 Fresnelsche Formeln	9
2.8 Anschauliche Interpretation: Änderung der Phasengeschwindigkeit durch Phasenverzögerung	10
2.9 Alternative Herleitung des Reflexions- und Brechungsgesetz	12
3 Berechnung der Fresnelschen Formeln aus der Makroskopischen Beschreibung	15
4 Brewster-Winkel	18
4.1 Widersprüchliches Erklärungsmodell der Dipol-Abstrahlcharakteristik	19
4.2 Der Brewster-Winkel im Ewald-Oseen-Extinktionstheorem	21
Literatur	I

1 Einleitung: Phänomenologische Beschreibung der Reflexion und Brechung

Das Verhalten elektromagnetischer Wellen an Grenzflächen, insbesondere die Reflexion und Brechung von Licht an transparenten Medien, gehört zu den grundlegenden Erscheinungen der Optik und wird bereits im physikalischen Grundstudium behandelt. Dennoch führt gerade die Beschreibung dieser Phänomene häufig zu Verständnisschwierigkeiten. Insbesondere bleibt bei einer rein makroskopischen Betrachtung zunächst unklar, weshalb sich die Ausbreitungsrichtung des transmittierten Lichtes beim Eintritt in ein anderes Medium ändert und weshalb für eine bestimmte Einfallsrichtung die Reflexion einer bestimmten Polarisationskomponente vollständig verschwinden kann. Letzteres Phänomen wird durch den sogenannten Brewster-Winkel beschrieben. Im ersten Kapitel wird das Verhalten Elektromagnetischer Wellen an Grenzflächen zunächst rein phänomenologisch beschrieben und die Erscheinungen durch mathematische Gesetzmäßigkeiten erfasst. Im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit wird dann untersucht, wie sich die Erscheinungen aus einem mikroskopischen, rein wellenoptischen Bild ergeben.

1.1 Reflexion und Brechung an einer Grenzfläche

In Abbildung 1.1 ist eine elektromagnetische Welle dargestellt, die auf die Grenzfläche zwischen zwei transparenten Medien trifft. Unter diesen Voraussetzungen beobachtet man im Allgemeinen, dass sich die einfallende Welle beim Auftreffen auf die Grenzfläche in zwei Beiträge aufteilt: Einen Teil der Welle findet man auf der ursprünglichen Seite der Grenzfläche als reflektierte Welle wieder, während ein weiterer Teil in das zweite Medium eintritt und sich dort als transmittierte Welle ausbreitet.

Die Richtungen der drei Wellen werden durch ihre jeweiligen Winkel zur Oberflächennormalen beschrieben. Der Winkel zwischen einfallendem Strahl und Oberflächennormaler wird als Einfallswinkel α , der entsprechende Winkel der reflektierten Welle als Reflexionswinkel δ_1 und der Winkel der transmittierten Welle als Brechungswinkel δ_2 bezeichnet.

Experimentell zeigt sich, dass für die reflektierte Welle stets

$$\delta_1 = \alpha \tag{1.1}$$

gilt. Der Reflexionswinkel ist also gleich dem Einfallswinkel. Dieses Ergebnis wird als Reflexionsgesetz bezeichnet.

Die transmittierte Welle ändert beim Übergang zwischen den Medien ihre Ausbreitungsrichtung. Diese Richtungsänderung wird als Brechung bezeichnet. Sie hängt von den Eigenschaften beider Medien sowie vom Einfallswinkel ab. Neben der Richtungsänderung beobachtet man auch eine geringere Phasengeschwindigkeit

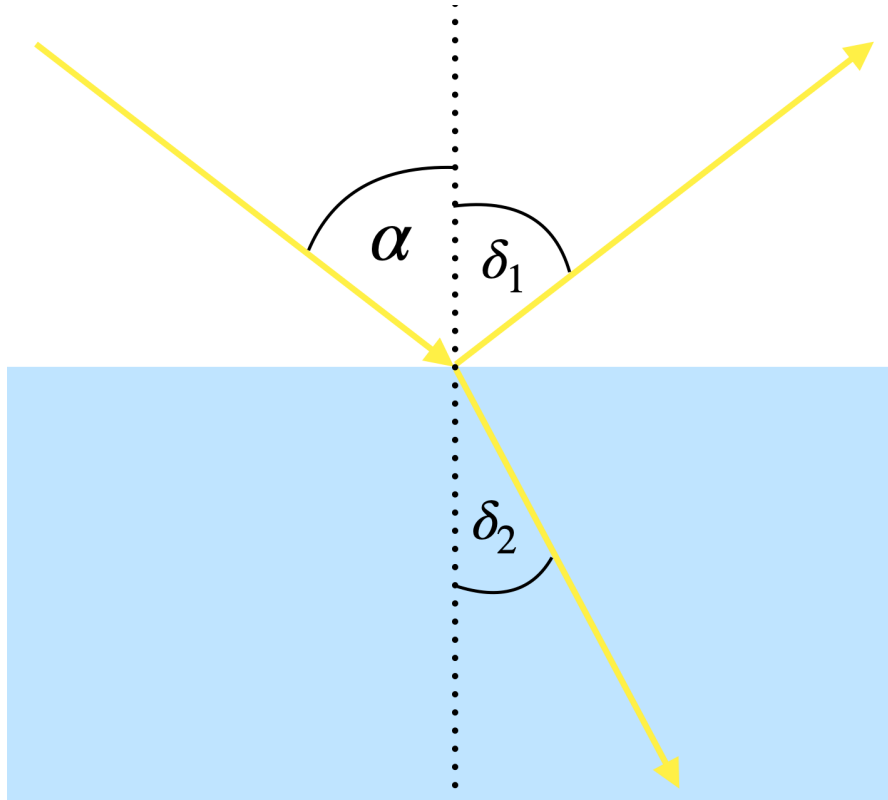


Abbildung 1.1: Fällt Licht auf ein transparentes Medium wie Wasser oder einen durchsichtigen Kristall, dann wird das Licht an der Grenzfläche reflektiert und gebrochen.

der transmittierten Welle. Im Vakuum beträgt die Phasengeschwindigkeit c_0 , während sie in einem Medium mit Brechungsindex n durch

$$c = \frac{c_0}{n} \quad (1.2)$$

gegeben ist. Der Brechungsindex wird dementsprechend als Verhältnis der Vakuumlichtgeschwindigkeit zur Phasengeschwindigkeit im Medium definiert:

$$n = \frac{c_0}{c}. \quad (1.3)$$

In einem Medium mit größerem Brechungsindex breitet sich eine elektromagnetische Welle somit mit einer kleineren Phasengeschwindigkeit aus. Die quantitative Beschreibung der Brechung erfolgt durch das Brechungsgesetz

$$n_1 \sin(\alpha) = n_2 \sin(\delta_2), \quad (1.4)$$

wobei n_1 und n_2 die Brechungsindizes des ersten beziehungsweise zweiten Mediums bezeichnen. Das Gesetz zeigt insbesondere, dass die Richtungsänderung nicht allein durch die Grenzfläche als geometrisches Objekt bestimmt wird, sondern durch den Unterschied der optischen Eigenschaften der beiden Medien.

1.2 Der Brechungsindex und die Lorenz-Lorentz-Gleichung

Der Brechungsindex ist eine Materialeigenschaft und hängt daher von der Art des Mediums ab. Auf mikroskopischer Ebene lässt sich Materie als eine große Anzahl polarisierbarer Atome oder Moleküle auffassen. Ein elektromagnetisches Feld kann dabei eine Verschiebung der Ladungsverteilung innerhalb der Atome hervorrufen, sodass elektrische Dipole angeregt werden. Die Eigenschaften dieser induzierten Dipole bestimmen wiederum, wie sich eine elektromagnetische Welle im Material ausbreitet.

Der Zusammenhang zwischen dem Brechungsindex und den mikroskopischen Eigenschaften des Materials wird durch die Lorenz-Lorentz-Gleichung beschrieben. In ihrer üblichen Form lautet sie

$$\frac{4\pi}{3}N\alpha = \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2}, \quad (1.5)$$

wobei N die Anzahl der polarisierbaren Teilchen pro Volumen und α deren Polarisierbarkeit bezeichnet.

Die Gleichung stellt damit einen Zusammenhang zwischen einer makroskopisch beobachtbaren Größe, dem Brechungsindex n , und mikroskopischen Materialeigenschaften her. Für die vorliegende Arbeit ist insbesondere von Bedeutung, dass der Brechungsindex nicht als unabhängige Eigenschaft in die Beschreibung eingeführt werden muss. Er kann vielmehr aus der Wechselwirkung der elektromagnetischen Welle mit den im Medium angeregten Dipolen berechnet werden.

Eine wesentliche Frage lautet daher, wie aus den von den einzelnen Dipolen erzeugten Wellen eine resultierende Welle mit einem bestimmten Brechungsindex und einer bestimmten Ausbreitungsrichtung entsteht. Genau diese Frage wird im zweiten Kapitel mithilfe des Ewald-Oseen-Extinktionstheorems untersucht.

1.3 Reflexions- und Transmissionsvermögen

Neben der Änderung der Ausbreitungsrichtung und der Phasengeschwindigkeit beobachtet man an einer Grenzfläche auch eine Änderung der Intensität. Im Allgemeinen wird nicht die gesamte Energie der einfallenden Welle transmittiert. Ein Teil wird reflektiert, während der verbleibende Teil in das zweite Medium übertragen wird.

Die Stärke der Reflexion hängt dabei sowohl vom Einfallswinkel als auch von den Eigenschaften der beteiligten Medien ab. Darüber hinaus hängt sie von der Polarisation des Lichtes ab. Deshalb werden die elektromagnetischen Wellen zweckmäßigerweise hinsichtlich ihrer Polarisation relativ zur Einfallsebene unterschieden. Man bezeichnet die beiden Polarisationsrichtungen üblicherweise als s - und

p -Polarisation.

Das Verhältnis der Amplitude der reflektierten beziehungsweise transmittierten Welle zur Amplitude der einfallenden Welle wird durch die Reflexions- und Transmissionskoeffizienten beschrieben:

$$r = \frac{E_{\text{ref}}}{E_{\text{ein}}} \quad t = \frac{E_{\text{trans}}}{E_{\text{ein}}} \quad (1.6)$$

Diese Koeffizienten sind im Allgemeinen von der Polarisation und vom Einfallswinkel abhängig. Die bekannten Fresnelschen Formeln geben diese Abhängigkeiten quantitativ an. Für die beiden Polarisationsrichtungen ergeben sich unterschiedliche Reflexions- und Transmissionskoeffizienten.

2 Mikroskopische Beschreibung

Das Ewald-Oseen-Extinktionstheorem beschreibt die Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle in einem dielektrischen Medium ausgehend von der mikroskopischen Vorstellung einer Gesamtheit induzierter elektrischer Dipole. Im Folgenden wird der Fall eines homogenen, isotropen Mediums betrachtet, das den Halbraum $z < 0$ ausfüllt, während für $z > 0$ Vakuum vorliegt. Ausgangspunkt ist die mikroskopische Integrodifferentialgleichung für das effektive Feld der Dipole. Aus der mathematischen Struktur ihrer Lösungen werden das Extinktionstheorem, die Lorenz-Lorentz-Gleichung, die Gesetzmäßigkeiten von Brechung und Reflexion sowie die Fresnelschen Amplitudenkoeffizienten systematisch abgeleitet. In *Principles of Optics* von Max Born und Emil Wolf [1] findet man eine vollständige Herleitung des Ewald-Oseen-Extinktionstheorem, das auch in dieser Arbeit als Quelle herangezogen wird.

2.1 Ausgangspunkt: Ein dielektrisches Medium als System von Dipolen

Wir betrachten eine monochromatische ebene elektromagnetische Welle, die aus dem Vakuum auf eine ebene Grenzfläche bei $z = 0$ trifft. Die mikroskopische Beschreibung ersetzt das Kontinuum durch eine große Zahl elektrisch polarisierbarer Moleküle, die unter dem Einfluss der Lichtwelle als Dipole reagieren. Für ein isotropes Medium ist das induzierte Dipolmoment eines Teilchens proportional zum effektiven elektrischen Feld $\mathbf{E}'$ am Ort des Dipols. Mit der mikroskopischen Polarisierbarkeit α und der Teilchendichte N gilt für die makroskopische Polarisation $\mathbf{P}$ (elektrisches Dipolmoment pro Volumeneinheit):

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}, t) = N\alpha \mathbf{E}'(\mathbf{r}, t). \quad (2.1)$$

Das effektive Feld $\mathbf{E}'$ an einem Molekülsitz setzt sich zusammen aus dem extern einfallenden Feld $\mathbf{E}^{(i)}$ und den Feldern aller übrigen im Medium induzierten Dipole. Es darf folglich nicht einfach mit der einfallenden Welle gleichgesetzt werden. Diese mikroskopische Selbstwechselwirkung bildet das Fundament des Ewald-Oseen-Ansatzes.

2.2 Die mikroskopische Integralgleichung

Das Feld eines jeden induzierten Dipols wirkt auf alle anderen Dipole zurück. Im Kontinuum führt die Aufsummierung aller Sekundärwellen auf eine Integrodifferentialgleichung für das effektive Feld. Für einen Beobachtungspunkt $\mathbf{r}$ im Inneren des Mediums ($z < 0$) gilt:

$$\mathbf{E}'(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}^{(i)}(\mathbf{r}, t) + \text{rot rot} \int_{\Sigma} \frac{N\alpha \mathbf{E}'\left(\mathbf{r}', t - \frac{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}{c}\right)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r'. \quad (2.2)$$

Hierbei bezeichnet Σ die äußere Grenzfläche des Mediums ($z = 0$) und σ die Oberfläche einer kleinen Aussparungs-Kugel vom Radius a um den Beobachtungspunkt $\mathbf{r}$, die zur Vermeidung der Singularität des Dipolfeldes ausgeschlossen wird (Grenzübergang $a \rightarrow 0$).

2.3 Das Ewald–Oseen-Extinktionstheorem

Zur Lösung der Integralgleichung setzen wir für die Polarisation $\mathbf{P}$ eine monochromatische ebene Welle an, die dieselbe Kreisfrequenz ω wie die einfallende Welle besitzt, sich jedoch mit einer noch zu bestimmenden Phasengeschwindigkeit $c = c_0/n$ im Medium ausbreitet:

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}, t) = (n^2 - 1)k_0^2 \mathbf{Q}(\mathbf{r}) e^{-i\omega t} \quad (2.3)$$

wobei $k_0 = \omega/c_0$ und das raumabhängige Feld $\mathbf{Q}(\mathbf{r})$ die Helmholtz-Gleichung $\nabla^2 \mathbf{Q} + n^2 k_0^2 \mathbf{Q} = 0$ sowie die Quellenfreiheit $\text{div } \mathbf{Q} = 0$ erfüllt.

Nutzt man die Darstellung des Skalarpotentials

$$G(\mathbf{r}) = \frac{e^{ik_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \quad (2.4)$$

aus und wendet den Greenschen Satz auf das Volumenintegral an, lässt sich das von den Dipolen erzeugte Feld $\mathbf{E}^{(d)}$ mathematisch exakt in zwei Beiträge zerlegen:

$$\mathbf{E}^{(d)}(\mathbf{r}, t) = \frac{4\pi}{3} \frac{n^2 + 2}{n^2 - 1} \mathbf{P}(\mathbf{r}, t) + \text{rot rot} \int_{\Sigma} \left(\mathbf{Q} \frac{\partial G}{\partial \nu'} - G \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \nu'} \right) dS' e^{-i\omega t}. \quad (2.5)$$

Der erste Term erfüllt die Wellengleichung für eine Ausbreitung mit der Mediumsgeschwindigkeit $c = c_0/n$. Der zweite Term (das Oberflächenintegral über die Grenzfläche Σ) erfüllt hingegen die homogene Wellengleichung im Vakuum und breitet sich mit der Lichtgeschwindigkeit c_0 aus.

Damit die Integralgleichung im Inneren des Mediums für alle Orte erfüllt ist, müssen die Anteile mit unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten (c_0 bzw. c_0/n) unabhängig voneinander verschwinden. Aus dem Verschwinden des Anteils mit Vakuumlichtgeschwindigkeit folgt:

$$\mathbf{E}^{(i)}(\mathbf{r}, t) + \text{rot rot} \int_{\Sigma} \left(\mathbf{Q} \frac{\partial G}{\partial \nu'} - G \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \nu'} \right) dS' e^{-i\omega t} = 0. \quad (2.6)$$

Dies ist die mathematische Formulierung des Ewald-Oseen-Extinktionstheorems: Die von den induzierten Dipolen emittierte Sekundärstrahlung löscht die einfallende Vakuumwelle $\mathbf{E}^{(i)}$ im Inneren des Dielektrikums durch destruktive Interferenz exakt aus (Extinktion). Das im Medium verbleibende Feld ist ausschließlich der kollektive Beitrag der Dipolstrahlung, der sich mit der reduzierten Geschwindigkeit c_0/n bewegt:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = 4\pi k_0^2 \mathbf{Q}(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}. \quad (2.7)$$

2.4 Lorentz-Lorenz-Gleichung

Die zweite Bedingung betrifft den Anteil, der sich mit der Phasengeschwindigkeit c_0/n ausbreitet. Aus dem Vergleich der Koeffizienten vor der Polarisierung $\mathbf{P}$ auf beiden Seiten der Lösungsgleichung folgt unmittelbar:

$$\mathbf{E}' = \frac{1}{N\alpha} \mathbf{P} = \frac{4\pi}{3} \frac{n^2 + 2}{n^2 - 1} \mathbf{P}. \quad (2.8)$$

Dadurch erhält man sofort die Lorentz-Lorenz-Gleichung:

$$\boxed{\frac{4\pi}{3} N\alpha = \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2}} \quad (2.9)$$

Diese Beziehung verknüpft die makroskopische Brechungszahl n direkt mit der mikroskopischen Polarisierbarkeit α und der Teilchendichte N . Der Brechungsindex erscheint im Ewald–Oseen-Bild somit nicht als primäre Materialkonstante, sondern als kollektive Eigenschaft des wechselwirkenden Dipolsystems.

2.5 Transmittierte Welle und Brechungsgesetz

Um die Brechung und die Amplituden explizit herzuleiten, formulieren wir die auftretenden Wellen als ebene Wellen. Die einfallende Welle lautet:

$$\mathbf{E}^{(i)}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{A}_0 e^{i[k_0(\mathbf{r} \cdot \mathbf{s}^{(i)}) - \omega t]}, \quad (2.10)$$

wobei $\mathbf{s}^{(i)} = (-\sin(\alpha), 0, -\cos(\alpha))$ der Einheitsvektor der Ausbreitungsrichtung im Vakuum und α der Einfallswinkel gegen die Flächennormale ist.

Für das transmittierte Feld setzen wir eine ebene Welle im Medium an:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = 4\pi k_0^2 \mathbf{Q}_0 e^{i[nk_0(\mathbf{r} \cdot \mathbf{s}^{(t)}) - \omega t]} \equiv \mathbf{T}_0 e^{i[nk_0(\mathbf{r} \cdot \mathbf{s}^{(t)}) - \omega t]}, \quad (2.11)$$

mit der transmittierten Feldamplitude $\mathbf{T}_0 = 4\pi k_0^2 \mathbf{Q}_0$ und dem Richtungsvektor $\mathbf{s}^{(t)} = (-\sin(\delta_2), 0, -\cos(\delta_2))$.

Zur Auswertung der Oberflächenintegrale in der Extinktionsbedingung für einen Beobachtungspunkt knapp an der Oberfläche verwendet man die Methode der stationären Phase. Das Integral $J = \int_{\Sigma} (\dots) dS'$ über die Ebene $z = 0$ ergibt im Fernfeld:

$$J = -2\pi \frac{\sin(\theta_i + \theta_t)}{\cos \theta_i \sin \theta_t} \mathbf{Q}_0 e^{ik_0(\mathbf{r} \cdot \mathbf{s})}, \quad (2.12)$$

wobei $\mathbf{s} = (-\sin(\phi), 0, -\cos(\phi))$ den Vektor der stationären Phase bezeichnet mit $n \sin(\delta_2) = \sin(\delta_2)$.

Setzt man dieses Resultat in die Extinktionsbedingung (2.6) ein, nimmt diese die folgende Form an:

$$\mathbf{A}_0 e^{ik_0(\mathbf{r} \cdot \mathbf{s}^{(i)})} = -2\pi k_0^2 \frac{\sin(\alpha + \delta_2)}{\cos(\alpha) \sin(\delta_2)} [\mathbf{s}^{(i)} \times (\mathbf{s}^{(i)} \times \mathbf{Q}_0)] e^{ik_0(\mathbf{r} \cdot \mathbf{s})}. \quad (2.13)$$

Damit diese Gleichung an jedem Punkt der Grenzfläche identisch gilt, müssen die Phasenfaktoren auf beiden Seiten übereinstimmen. Es muss folglich $\mathbf{s} = \mathbf{s}^{(i)}$ gelten. Dies impliziert $\phi = \alpha$ und führt direkt auf das Brechungsgesetz

$$\sin(\alpha) = n \sin(\delta_2) \quad (2.14)$$

Angenommen die einfallende Welle kommt nicht aus dem Vakuum, sondern aus einem Medium mit Brechungsindex n_1 und tritt in ein Medium mit Brechungsindex n_2 ein, folgt das bekannte Brechungsgesetz

$$\boxed{n_1 \sin(\alpha) = n_2 \sin(\delta_2)} \quad (2.15)$$

Ebenso folgt, dass der gebrochene Wellenvektor in der durch Einfallswinkel und Flächennormale aufgespannten Ebene liegt.

2.6 Reflektierte Welle und Reflexionsgesetz

Betrachtet man den Beobachtungspunkt außerhalb des Mediums ($z > 0$), so liefert das Integral über die polarisierten Dipole das reflektierte Feld $\mathbf{E}^{(r)}$ im Vakuum:

$$\mathbf{E}^{(r)}(\mathbf{r}, t) = \text{rot rot} \int_{\Sigma} \left(\mathbf{Q} \frac{\partial G}{\partial \nu'} - G \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \nu'} \right) dS' e^{-i\omega t} \equiv \mathbf{R}_0 e^{i[k_0(\mathbf{r} \cdot \mathbf{s}^{(r)}) - \omega t]}. \quad (2.16)$$

Die mathematische Auswertung mittels stationärer Phase verläuft analog zu vorherigem Abschnitt, jedoch kehrt sich die z-Komponente des Ausbreitungsvektors um. Es ergibt sich $\mathbf{s}^{(r)} = (-\sin(\delta_1), 0, \cos(\delta_1))$ mit der Bedingung $\delta_1 = \pi - \alpha$, woraus direkt das bekannte Reflexionsgesetz folgt:

$$\boxed{\delta_1 = \alpha} \quad (2.17)$$

Die reflektierte Welle entsteht somit naturgemäß aus der räumlich begrenzten kollektiven Dipolverteilung an der Oberfläche des Mediums.

2.7 Fresnelsche Formeln

Aus dem Ewald-Oseen-Ansatz lassen sich nun die Amplitudenzusammenhänge zwischen der einfallenden Welle $\mathbf{A}_0$, der transmittierten Welle $\mathbf{T}_0$ und der reflektierten

Welle $\mathbf{R}_0$ direkt bestimmen.

Durch Auswertung des doppelten Kreuzprodukts in der Extinktionsgleichung erhält man für die transmittierte Feldamplitude $\mathbf{T}_0 = 4\pi k_0^2 \mathbf{Q}_0$:

$$\mathbf{A}_0 = \frac{1}{2} \frac{\sin(\alpha + \delta_2)}{\cos \alpha \sin \delta_2} [\mathbf{T}_0 - \mathbf{s}^{(i)} (\mathbf{s}^{(i)} \cdot \mathbf{T}_0)] . \quad (2.18)$$

Zerlegt man die Vektoren in Komponenten senkrecht ($\perp$) und parallel ($\parallel$) zur Einfallsebene und berücksichtigt die Transversalitätsbedingungen ($\mathbf{A}_0 \cdot \mathbf{s}^{(i)} = 0$ sowie $\mathbf{T}_0 \cdot \mathbf{s}^{(t)} = 0$), erhält man die Transmissionskoeffizienten:

$$\boxed{\frac{T_{\perp}}{A_{\perp}} = \frac{2 \cos(\alpha) \sin(\delta_2)}{\sin(\alpha + \delta_2)}} \quad \boxed{\frac{T_{\parallel}}{A_{\parallel}} = \frac{2 \cos(\alpha) \sin(\delta_2)}{\sin(\alpha + \delta_2) \cos(\alpha - \delta_2)}} \quad (2.19)$$

Für die reflektierte Feldamplitude im Vakuum folgt aus dem Oberflächenintegral im Halbraum $z > 0$:

$$\mathbf{R}_0 = -\frac{1}{2} \frac{\sin(\alpha - \delta_2)}{\cos(\alpha) \sin(\delta_2)} [\mathbf{T}_0 - \mathbf{s}^{(r)} (\mathbf{s}^{(r)} \cdot \mathbf{T}_0)] . \quad (2.20)$$

Drückt man $\mathbf{T}_0$ durch die einfallenden Amplituden $A_{\perp}$ bzw. $A_{\parallel}$ aus, ergeben sich unmittelbar die bekannten Fresnelschen Formeln für die Reflexion:

$$\boxed{\frac{R_{\perp}}{A_{\perp}} = -\frac{\sin(\alpha - \delta_2)}{\sin(\alpha + \delta_2)}} \quad \boxed{\frac{R_{\parallel}}{A_{\parallel}} = \frac{\tan(\alpha - \delta_2)}{\tan(\alpha + \delta_2)}} \quad (2.21)$$

Damit zeigt der Ewald-Oseen-Ansatz auf elegante Weise, dass Brechung, Reflexion, Phasengeschwindigkeiten und Amplitudenverhältnisse vollkommen ohne phänomenologische Randbedingungen aus der mikroskopischen Wechselwirkung kohärent strahlender Dipole hervorgehen.

2.8 Anschauliche Interpretation: Änderung der Phasengeschwindigkeit durch Phasenverzögerung

Die mathematischen Resultate des Extinktionstheorems lassen sich physikalisch anschaulich durch das Phänomen der Phasenverzögerung bei erzwungenen Schwingungen verstehen. Dadurch wird insbesondere deutlich, dass die Änderung der Phasengeschwindigkeit der transmittierten Welle kein elektrodynamisches Phänomen ist, sondern in einem rein wellenoptischen Modell verstanden werden kann.

Trifft die primäre elektromagnetische Vakuumwelle auf ein dielektrisches Medium, wirkt das elektrische Feld auf die gebundenen Elektronen der Atome. Diese werden gegenüber den Atomrümpfen aus ihrer Ruhelage gelenkt und zu erzwungenen Schwingungen mit der Kreisfrequenz ω der einfallenden Welle angeregt. Als schwingende Dipole emittieren die Moleküle ihrerseits Kugelwellen (Sekundärwellen), die

sich im Mikroskopischen jeweils exakt mit der Vakuumlichtgeschwindigkeit c_0 ausbreiten.

Da es sich bei den Dipolschwingungen im Dielektrikum um erzwungene Schwingungen unterhalb der Eigenfrequenz des Materials handelt, eilt die Schwingung der Dipole – und damit die von ihnen emittierte Sekundärstrahlung – der anregenden Welle in der Phase nach (Phasenverzögerung). Im Inneren des Mediums summiert sich die Strahlung aller mikroskopischen Dipole kohärent auf. Diese Überlagerung führt nach dem Extinktionstheorem zu zwei Effekten:

1. Der mit Vakuumgeschwindigkeit c_0 laufende Anteil der Dipolstrahlung interferiert destruktiv mit der einfallenden Primärwelle und löscht diese im Material vollständig aus.
2. Der verbleibende kollektive Anteil der Dipolstrahlung formt eine neue makroskopische Wellenfront. Durch die fortlaufende Phasenverzögerung der emittierenden Dipole ist die Wellenlänge λ dieser resultierenden Welle gegenüber der Vakuumwellenlänge λ_0 verkürzt:

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}. \quad (2.22)$$

Da die Kreisfrequenz ω beim Übergang ins Medium unverändert bleibt, führt die Verkürzung der Wellenlänge auf eine reduzierte effektive Phasengeschwindigkeit c :

$$c = \frac{\omega}{k} = \frac{c_0}{n}. \quad (2.23)$$

Die Makro-Welle bewegt sich somit im Medium langsamer, obwohl sich jede einzelne mikroskopische Kugelwelle fundamentalsystemisch mit Vakuumlichtgeschwindigkeit c_0 durch den freien Raum zwischen den Atomen bewegt. Die Verlangsamung ist somit ein rein kollektiver Effekt der phasenverzögerten kohärenten Streuung. Der Brechungsindex

$$n = \frac{c_0}{c} \quad (2.24)$$

ist folglich ein Maß für die Stärke dieser mikroskopischen Phasenverschiebung.

Die induzierten Dipole strahlen nicht nur in Ausbreitungsrichtung des Mediums ($z < 0$), sondern isotrop in alle Raumrichtungen und somit auch zurück in den Halbraum des Vakuums ($z > 0$).

Im Außenraum existiert keine einfallende Primärwelle, die in negative z -Richtung verläuft. Daher kommt es dort zu keiner Extinktion durch destruktive Interferenz mit der einfallenden Welle. Die Wellen der einzelnen Dipole interferieren im Vakuum ausschließlich untereinander. Durch konstruktive Interferenz entlang der durch die stationäre Phase vorgegebenen Richtung bilden sie die reflektierte Welle. Da

sich diese Sekundärwellen im Vakuum ohne wechselwirkendes Medium ausbreiten, läuft die makroskopisch reflektierte Welle exakt mit der Vakuumlichtgeschwindigkeit c_0 .

2.9 Alternative Herleitung des Reflexions- und Brechungsgesetz

Das aus dem Ewald-Oseen-Extinktionstheorem hergeleitete Reflexions- und Brechungsgesetz lässt sich auch in einem vereinfachten Modell herleiten, in dem ausschließlich die Änderung der Phasengeschwindigkeit der transmittierten Welle auf c_0/n vorausgesetzt wird. Dadurch soll verdeutlicht werden, dass das Reflexions- und Brechungsgesetz nicht ausschließlich elektrodynamische Gesetzmäßigkeiten sind, sondern auch in einem rein wellenoptischen Modell herleitbar sind.

Beginnen wir mit dem reflektierten Strahl: Die Ausbreitungsrichtung der reflektierten Welle ergibt sich aus der einzigen Raumrichtung, in welche die von den Dipolen ausgesendeten Teilwellen konstruktiv interferieren. Für die Berechnung der entsprechenden Raumrichtung betrachten wir in Abbildung 2.1 eine Wellenfront (Primärwelle = grün), die im Winkel α zur Oberflächennormalen auf die Grenzfläche eines transparenten Mediums einfällt. Die Primärwelle kommt dabei nicht zwingenderweise aus dem Vakuum sondern aus einem beliebigen Medium mit Brechungsindex $n_1 = c_0/c_1$. Das Medium in das die Primärwelle eintritt habe hingegen den Brechungsindex $n_2 = c_0/c_2$.

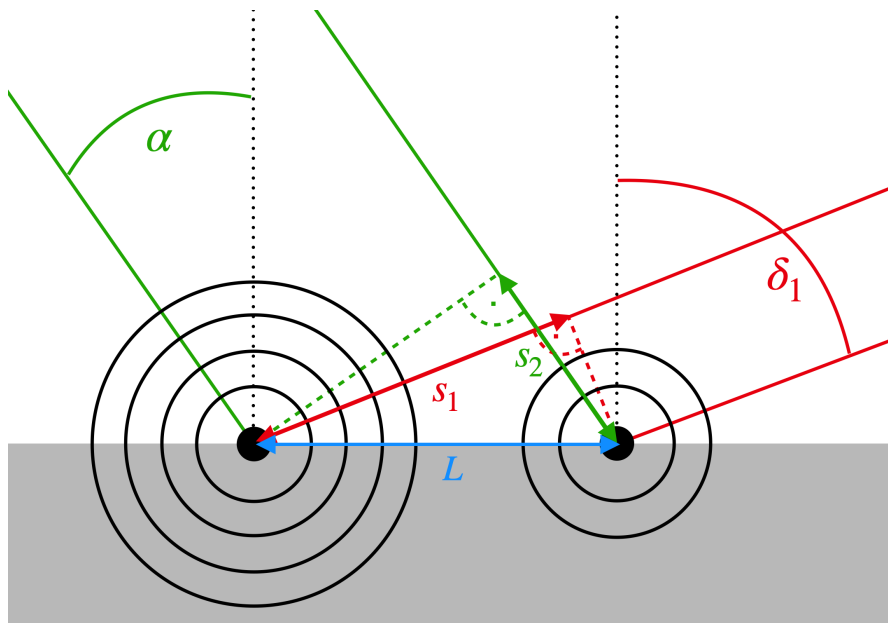


Abbildung 2.1: Abbildung zur Herleitung des Reflexionsgesetz

Zum Zeitpunkt t_1 wird der erste Dipol links von der Primärwelle zur Schwingung

angeregt. Zum Zeitpunkt $t_2 > t_1$ wird der zweite Dipol weiter rechts etwas später von der Primärwelle zur Schwingung angeregt. Für die Zeitdifferenz $\Delta t = t_2 - t_1$ gilt

$$\Delta t = \frac{s_2}{c_1} = \frac{L}{c_1} \sin(\alpha). \quad (2.25)$$

Die zweite Dipolwelle ist zur ersten Dipolwelle also um die Phasenverschiebung

$$\Delta\phi = \omega \cdot \Delta t = \frac{L \cdot \omega}{c_1} \sin(\alpha) \quad (2.26)$$

verzögert, wobei ω die Frequenz aller hier betrachteten Wellen ist. Beide Dipolwellen überlagern mit der Primärwelle. Die reflektierte Welle breitet sich mit der Geschwindigkeit c_1 aus. Den Winkel zur Lotgeraden, in den sich die reflektierte Welle ausbreitet, bezeichnen wir mit δ_1 . Die beiden Dipolwellen können nur in die Richtung konstruktiv interferieren, in welche die erste Dipolwelle eine zusätzliche Wegdistanz s_1 zurücklegt, sodass die Phasenverzögerung zwischen beiden Dipolwellen aufgehoben wird. Also gilt

$$\Delta\phi - \omega \cdot \frac{s_1}{c_1} = \frac{L \cdot \omega}{c_1} \sin(\alpha) - \frac{L \cdot \omega}{c_1} \sin(\delta_1) \stackrel{!}{=} 0 \quad (2.27)$$

Daraus folgt sofort das Reflexionsgesetz $\alpha = \delta_1$.

Die Ausbreitungsrichtung der transmittierten Welle berechnet man durch ein analoges Prinzip (siehe Abb. 2.2). In Bewegungsrichtung der Primärwelle überlagern die Wellen zur einer resultierenden Welle, die sich mit der Geschwindigkeit $c_2 \neq c_1$ in die tieferen Schichten des Mediums ausbreitet.

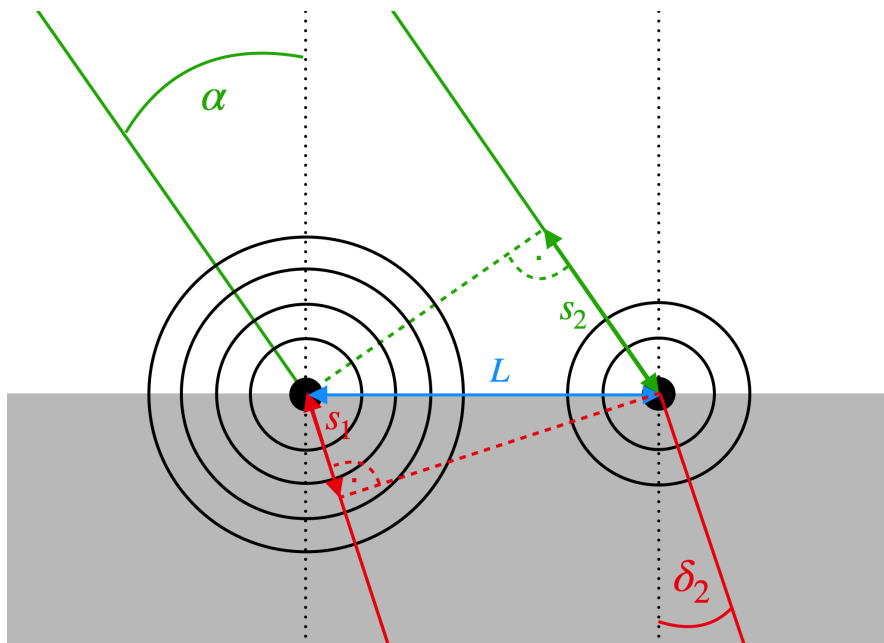


Abbildung 2.2: Abbildung zur Herleitung des Brechungsgesetz

Die zweite Dipolwelle weist wieder dieselbe Phasenverzögerung

$$\Delta\phi = \frac{L \cdot \omega}{c_1} \sin(\alpha) \quad (2.28)$$

zur ersten Dipolwelle auf, da die Primärwelle die zusätzliche Strecke s_2 zurücklegen muss, bevor sie den zweiten Dipol anregt. Der Phasenvorsprung der ersten Dipolwelle zur zweiten Dipolwelle durch die zusätzliche Strecke s_1 , die die erste Dipolwelle im Medium in der Zeit zurücklegt bis der zweite Dipol angeregt ist, muss die Phasenverzögerung $\Delta\phi$ exakt aufheben damit die beiden Dipolwellen konstruktiv interferieren. Also gilt

$$\Delta\phi - \omega \cdot \frac{s_1}{c_2} = \frac{L \cdot \omega}{c_1} \sin(\alpha) - \frac{L \cdot \omega}{c_2} \sin(\delta_2) \stackrel{!}{=} 0 \quad (2.29)$$

und folglich $c_2 \cdot \sin(\alpha) = c_1 \cdot \sin(\delta_2)$. Mit den Brechungsindizes der beiden Materialien ergibt sich dann das bekannte Brechungsgesetz $n_1 \cdot \sin(\alpha) = n_2 \cdot \sin(\delta_2)$.

3 Berechnung der Fresnelschen Formeln aus der Makroskopischen Beschreibung

In diesem Kapitel soll eine alternative Herleitung der Fresnelschen Formeln durch eine makroskopische Beschreibung elektromagnetischer Wellen an Grenzflächen gezeigt werden. Diese Herleitung ähnelt der ursprünglichen Herleitung von Augustin Fresnel, nach dem die Formeln benannt sind. Fresnel leitete die Amplitudenverhältnisse bereits im Jahr 1823 [2] her und somit einige Jahrzehnte vor der Entwicklung der Elektrodynamik. Seine Herleitung beruht also auf einem rein wellenoptischen Modell und zeigt somit, dass die Amplitudenverhältnisse des reflektierten und gebrochenen Lichts keine Konsequenz der Elektrodynamik sind, sondern direkt aus den Prinzipien der Wellenmechanik folgen.

Um die Intensität der reflektierten und transmittierten Welle zu berechnen, betrachten wir in Abbildung 3.1 eine Primärwelle, die im Winkel α in der y - z -Ebene auf eine Grenzfläche bei $z = 0$ einfällt.

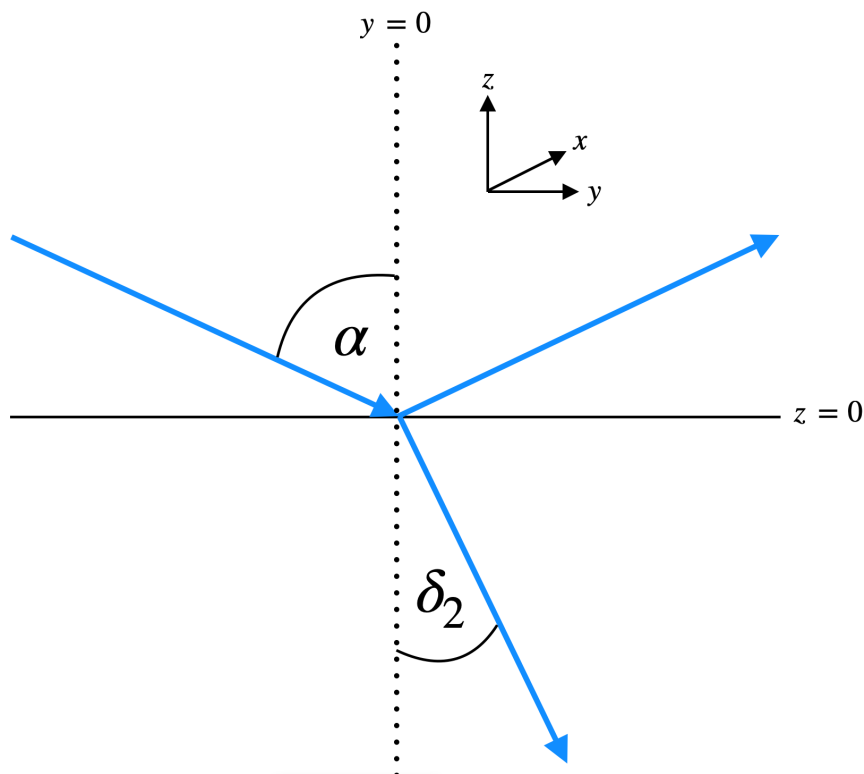


Abbildung 3.1: Abbildung zur Herleitung der Reflexions- und Transmissionskoeffizienten

Die Primärwelle $\vec{E}_{ein}$ kann zerlegt werden in einen Anteil $\vec{E}_{ein}^s$, der senkrecht zur Einfallsebene polarisiert ist und einen weiteren Anteil $\vec{E}_{ein}^p$, der parallel zur Ein-

fallsebene polarisiert ist:

$$\vec{E}_{\text{ein}}^s = E_s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{E}_{\text{ein}}^p = E_p \begin{pmatrix} 0 \\ -\cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix} \quad (3.1)$$

Nach dem selben Prinzip können auch die reflektierte und transmittierte Welle zerlegt werden und man erhält

$$\vec{E}_{\text{ref}}^s = R_s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{E}_{\text{ref}}^p = R_p \begin{pmatrix} 0 \\ \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix} \quad (3.2)$$

$$\vec{E}_{\text{trans}}^s = T_s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{E}_{\text{trans}}^p = T_p \begin{pmatrix} 0 \\ \cos(\delta_2) \\ \sin(\delta_2) \end{pmatrix} \quad (3.3)$$

Für die Intensität I einer Elektromagnetischen Welle mit der Amplitude A gilt

$$I = \frac{1}{2} c n \epsilon_0 A^2. \quad (3.4)$$

Dabei ist c die Vakuumlichtgeschwindigkeit, n der Brechungsindex des Mediums und ϵ_0 die elektrische Feldkonstante. Aufgrund der Energieerhaltung gilt für die Leistung $P = I \cdot S \cdot \cos(\theta)$, die die einfallende, reflektierte und transmittierte Welle durch dasselbe Flächenelement S in die Raumrichtung θ ausstrahlen

$$\begin{aligned} P_{\text{ein}} &= P_{\text{ref}} + P_{\text{trans}} \\ \frac{1}{2} c n_1 \epsilon_0 E^2 \cdot S \cdot \cos(\alpha) &= \frac{1}{2} c n_1 \epsilon_0 R^2 \cdot S \cdot \cos(\alpha) + \frac{1}{2} c n_2 \epsilon_0 T^2 \cdot S \cdot \cos(\delta_2) \\ n_1 E^2 \cos(\alpha) &= n_1 R^2 \cos(\alpha) + n_2 T^2 \cos(\delta_2) \\ n_2 \frac{\sin(\delta_2)}{\sin(\alpha)} \cos(\alpha) E^2 &= n_2 \frac{\sin(\delta_2)}{\sin(\alpha)} \cos(\alpha) R^2 + n_2 \cos(\delta_2) T^2 \\ \cos(\alpha) \sin(\delta_2) &= \cos(\alpha) \sin(\delta_2) r^2 + \cos(\delta_2) \sin(\alpha) t^2 \end{aligned} \quad (3.5)$$

Der Faktor $r := \frac{R}{E}$ wird als Reflexionskoeffizient, der Faktor $t := \frac{T}{E}$ als Transmissionskoeffizient definiert. Da sich die gesamten Wellenerscheinungen in Abbildung 3.1 durch die Überlagerung der einfallenden Primärwelle und der induzierten Dipolwellen ergibt, muss die Amplitude der resultierenden Welle entlang der Grenzfläche stetig sein. Für die zur Einfallsebene senkrecht polarisierte Komponente gilt

$$E_s + R_s = T_s \quad \text{bzw.} \quad 1 + r_s = t_s \quad (3.6)$$

Für die zur Einfallsebene parallel polarisierte Komponente gilt

$$-E_p \cos(\alpha) + R_p \cos(\alpha) = T_p \cos(\delta_2) \quad (3.7)$$

beziehungsweise

$$\cos(\alpha)(r_p - 1) = t_p \cos(\delta_2) \quad (3.8)$$

Wir fassen die Bedingungen aus denen die Reflexions- und Transmissionskoeffizienten bestimmt werden können noch einmal zusammen. Für den Reflexions- und Transmissionskoeffizient der senkrecht polarisierten Welle gilt

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \cos(\alpha) \sin(\delta_2) = \cos(\alpha) \sin(\delta_2) r_s^2 + \cos(\delta_2) \sin(\alpha) t_s^2 \\ \text{(ii)} \quad & 1 + r_s = t_s \end{aligned} \quad (3.9)$$

Für den Reflexions- und Transmissionskoeffizient der parallel polarisierten Welle gilt

$$\begin{aligned} \text{(iii)} \quad & \cos(\alpha) \sin(\delta_2) = \cos(\alpha) \sin(\delta_2) r_p^2 + \cos(\delta_2) \sin(\alpha) t_p^2 \\ \text{(iv)} \quad & \cos(\alpha)(r_p - 1) = t_p \cos(\delta_2) \end{aligned} \quad (3.10)$$

Löst man das Gleichungssystem bestehend aus Gleichung (i) und (ii) nach den beiden unbekannten Koeffizienten auf, erhält man (siehe Anhang ??)

$$r_s = -\frac{\sin(\alpha - \delta_2)}{\sin(\alpha + \delta_2)} \quad t_s = \frac{2 \cos(\alpha) \sin(\delta_2)}{\sin(\alpha + \delta_2)} \quad (3.11)$$

Aus Gleichung (iii) und (iv) folgt

$$r_p = \frac{\tan(\alpha - \delta_2)}{\tan(\alpha + \delta_2)} \quad t_p = \frac{2 \cos(\alpha) \sin(\delta_2)}{\sin(\alpha + \delta_2) \cos(\alpha - \delta_2)} \quad (3.12)$$

Dies sind die bekannten Fresnelschen Formeln, die hier aus rein wellenoptischen Überlegungen hergeleitet wurden. Die hier vorgestellte Methode stellt eine Alternative zur sonst üblichen Herleitung der Fresnelschen Formeln aus den Stetigkeitsbedingungen der Elektrodynamik dar.

4 Brewster-Winkel

Aus dem Quadrat der Reflexions- und Transmissionskoeffizienten berechnet man das Reflexions- und Transmissionsvermögen. In der Abbildung 4.1 ist links das Reflexions- und Transmissionsvermögen für den Übergang einer Elektromagnetischen Welle aus dem Vakuum mit Brechungsindex $n_1 = 1$ ins optisch dichtere Medium mit Brechungsindex $n_2 = 1,5$ dargestellt. Rechts daneben für den Fall eines Übergangs der Welle vom optisch dichteren Medium ins Vakuum.

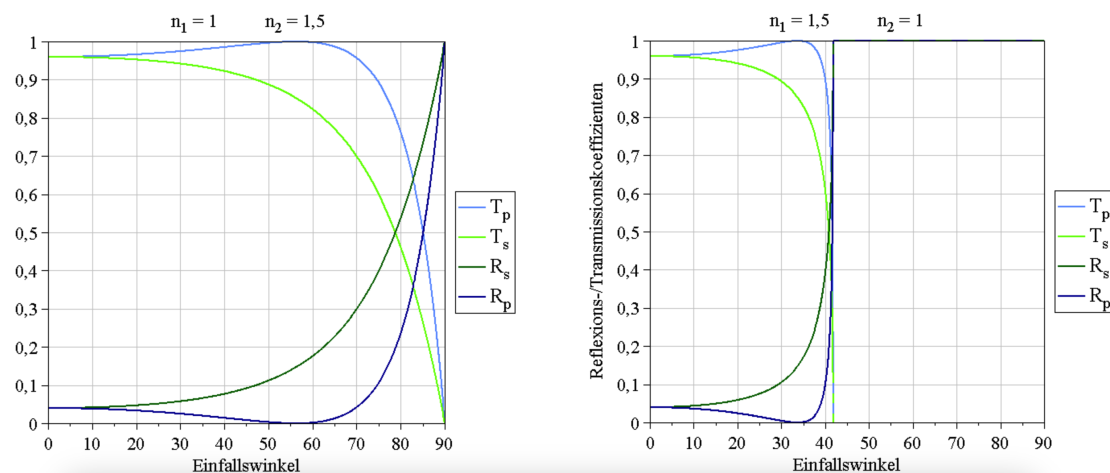


Abbildung 4.1: Reflexions- und Transmissionsvermögen einer Elektromagnetischen Welle beim Übergang aus dem Vakuum in ein optisch dichteres Medium mit Brechungsindex $n_2 = 1,5$.

Neben des grundsätzlich zu erwartenden Phänomens, dass für größere (das heißt flachere) Einfallswinkel die transmittierte Leistung abfällt und ein immer größerer Anteil reflektiert wird, lassen sich sowohl in der linken als auch in der rechten Abbildung ein weiteres interessantes Phänomen beobachten. Beim Übergang vom optisch dünneren ins optisch dichtere Medium verschwindet das Reflexionsvermögen des parallel zur Einfallsebene polarisierten Strahls für einen Einfallswinkel von ungefähr 57° . Beim Übergang ins optisch dünnere Medium (rechte Abbildung) tritt dasselbe Phänomen für einen Einfallswinkel von ungefähr 34° ein. Ein Einfallswinkel, der zu diesem Phänomen führt, wird Brewster-Winkel genannt. Der Brewster-Winkel α_B entspricht genau dem Einfallswinkel bei dem der Winkel zwischen reflektierten und transmittierten Strahl 90° entspricht. Es gilt

$$\alpha_B = \arctan\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \quad (4.1)$$

4.1 Widersprüchliches Erklärungsmodell der Dipol-Abstrahlcharakteristik

Zunächst diskutieren wir ein widersprüchliches Erklärungsmodell des Brewster-Winkels, das leider häufig im physikalischen Grundstudium im Rahmen der Elektrodynamik gelehrt wird.

Anhand einer Skizze, wie sie in Abbildung 4.2 dargestellt ist, wird häufig versucht, das Phänomen, dass beim Brewster-Winkel auftritt, zu erklären. Zu sehen ist eine von der linken Bildseite einfallende Welle aus dem Vakuum, die zur Einfallsebene parallel polarisiert ist. Die Feldvektoren schwingen also wie dargestellt in der Einfallsebene orthogonal zur Ausbreitungsrichtung der Welle. Die transmittierte Welle ist natürlich ebenfalls parallel polarisiert. Auch hier schwingen die Feldvektoren orthogonal zur Ausbreitungsrichtung der transmittierten Welle. Die einzelnen Dipole sind ebenfalls parallel zur transmittierten Welle polarisiert. Nun wird argumentiert, dass ein Hertzscher-Dipol nicht entlang seiner Dipolachse abstrahle aber die reflektierte Welle nur in diese Richtung orientiert sein könne, weshalb die reflektierte Intensität 0 sein müsse.

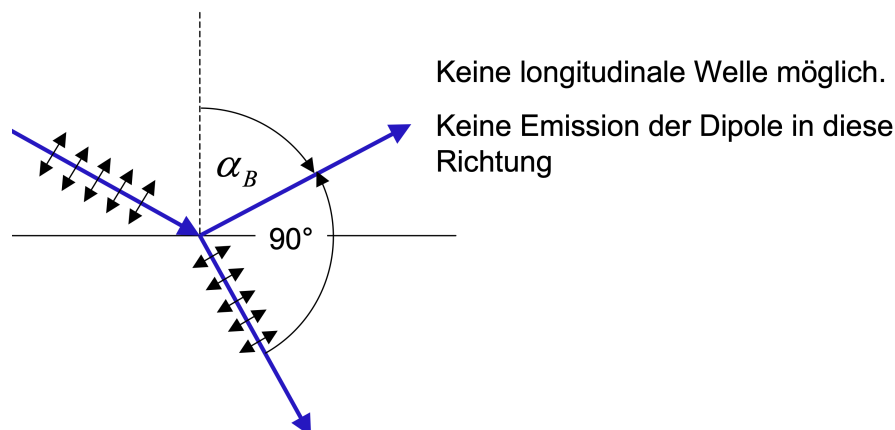


Abbildung 4.2: Brewster-Winkel beim Übergang ins optisch dichtere Medium.

Die Problematik dieses Erklärungsversuchs wird deutlich, wenn der Brewster-Winkel stattdessen für den Fall eines Übergangs aus demselben Medium ins Vakuum betrachtet wird. Dieser Fall ist in Abbildung 4.3 dargestellt. Zu sehen ist eine von unten links einfallende Welle, die aus dem Medium im Brewster-Winkel auf die Grenzfläche trifft. Die einfallende Welle ist wieder parallel zur Einfallsebene polarisiert, sodass die reflektierte Intensität 0 ist. Die schwarz eingezeichneten Pfeile stellen die Orientierung der Dipolachse dar. Zu erkennen ist also, dass die reflektierte Intensität 0 ist, obwohl die Dipolachse nicht in Richtung des reflektierten Strahls orientiert ist und die Dipole somit prinzipiell in diese Richtung abstrahlen könnten.

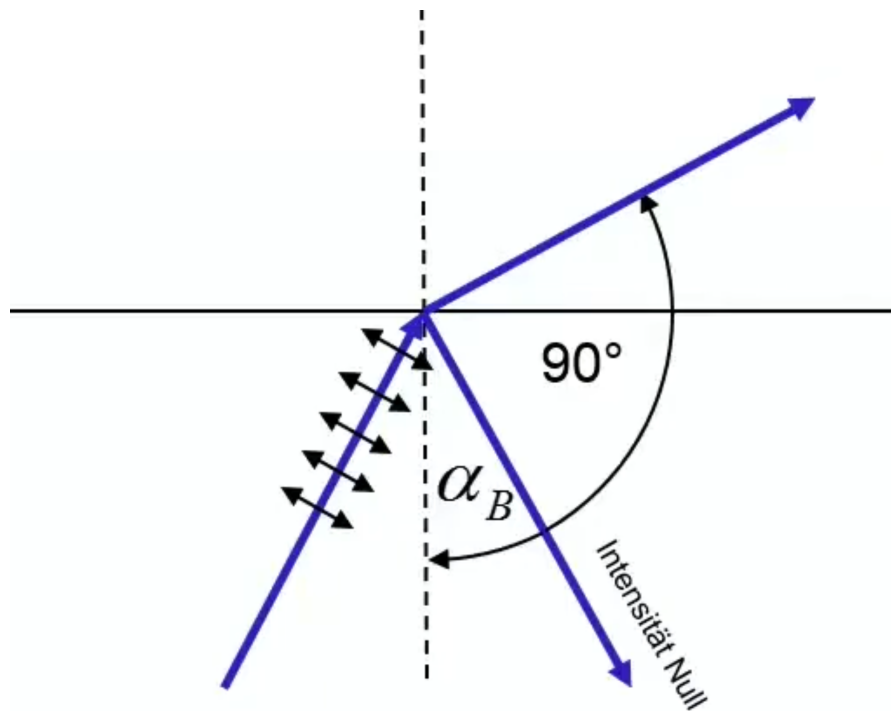


Abbildung 4.3: Brewster-Winkel beim Übergang ins optisch dünnere Medium.

Dasselbe Argument liefert in diesem Fall also keine Erklärung des Brewster-Winkels. Eine weitere Überlegung entkräftigt das Argument sogar für den erstgenannten Fall und damit vollständig: In Abbildung 4.4 fällt eine parallel zur Einfallsebene polarisierte Elektromagnetische Welle aus dem Medium in einem Einfallswinkel von $\alpha = 45^\circ$ auf die Grenzfläche ein, an der sie ins Vakuum transmittiert wird. Der Reflexionswinkel ist dann ebenfalls 45° und der einfallende Strahl und der reflektierte Strahl stehen orthogonal aufeinander. Die Dipolachse ist dann exakt in Richtung des reflektierten Strahls orientiert. Nach dem hier diskutierten Argument dürfte nun also keine reflektierte Intensität zu beobachten sein. Allerdings beobachtet man unter diesem Einfallswinkel sehr wohl eine reflektierte Intensität. Das von den Dipolen erzeugte Feld breitet sich also tatsächlich in eine Richtung aus, in die der einzelne Dipol nicht abstrahlen kann.

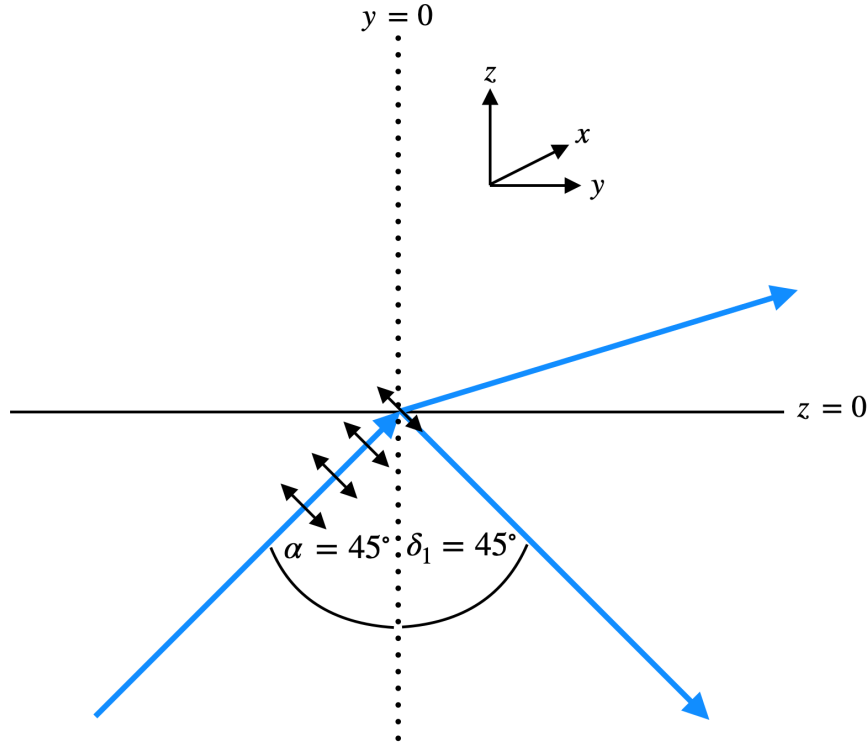


Abbildung 4.4: Übergang einer Elektromagnetischen Wellen ins optisch dünnere Medium bei einem Einfallswinkel von 45° .

Das Abstrahlverbot der einzelnen Dipole in die Richtung ihrer Polarisation scheint also nicht zu verhindern, dass sich das Gesamtfeld aller Strahlungsbeiträge in genau diese Richtung ausbreiten kann.

4.2 Der Brewster-Winkel im Ewald-Oseen-Extinktionstheorem

Das Ewald-Oseen-Extinktionstheorem im ersten Kapitel berücksichtigte die Dipol-Abstrahlcharakteristik nicht. Stattdessen wurde vereinfachend angenommen, dass die Dipole gleichmäßige Kugelwellen emittieren und somit in jede Richtung mit gleicher Intensität abstrahlen. Trotz dieser vereinfachten Annahme konnten die Fresnelschen Formeln aus dem Theorem in Kapitel 2.7 also aus rein wellenmechanischen Überlegungen hergeleitet werden. Daher muss es auch eine rein wellenmechanische Erklärung des Brewster-Winkels geben.

In Gleichung (2.20) wurde die Amplitude der reflektierten Welle berechnet. Wie man sieht hängt diese von der Amplitude der transmittierten Welle ab. Der Vorfaktor ist stets ungleich Null, da $\alpha \neq \delta_2$. Um die Nullstelle der reflektierten Amplitude zu finden, muss also die hintere Klammer verschwinden. Das passiert genau dann, wenn $\mathbf{s}^{(r)}(\mathbf{s}^{(r)} \cdot \mathbf{T}_0) = \mathbf{T}_0$. $\mathbf{T}_0$ ist die Feldamplitude der transmittierten Welle, die eine Komponente parallel zur Einfallsebene und eine Komponente senkrecht zur

Einfallsebene besitzt. Die Feldamplitude $\mathbf{T}_0$ ist orthogonal zur Ausbreitungsrichtung der transmittierten Welle $\mathbf{s}^{(r)}$ ist der Richtungseinheitsvektor der reflektierten Welle, der unabhängig von dessen Polarisierung in Ausbreitungsrichtung der reflektierten Welle zeigt.

Angenommen die transmittierte Welle ist senkrecht zur Einfallsebene polarisiert. Dann steht $\mathbf{T}_0$ stets orthogonal auf $\mathbf{s}^{(r)}$ und es gilt $\mathbf{s}^{(r)} \cdot \mathbf{T}_0 = 0$. Die Klammer kann in diesem Fall also nicht verschwinden und die reflektierte Intensität besitzt keine Nullstelle. Das lässt sich mit Abbildung 4.1 auch verifizieren.

Wenn die transmittierte Welle hingegen parallel zur Einfallsebene polarisiert ist, steht $\mathbf{T}_0$ nicht mehr zwingend orthogonal auf $\mathbf{s}^{(r)}$. Wenn der Winkel zwischen gebrochenem und reflektiertem Strahl 90° entspricht, stehen die Vektoren sogar genau parallel zueinander. In diesem Fall gilt $\mathbf{s}^{(r)} \cdot \mathbf{T}_0 = \mathbf{T}_0$ und die Klammer verschwindet. Die reflektierte Intensität besitzt für diesen Fall also tatsächlich eine Nullstelle und der entsprechende Einfallswinkel ist der Brewster-Winkel.

Literatur

1. Born, M. & Wolf, E. *Principles of Optics* 7. Aufl. (Cambridge University Press, 2019).
2. Fresnel, A.-J. *Mémoire sur la loi des modifications que la réflexion imprime à la lumière polarisée* 1. Aufl. (Imprimerie Impériale, 1823).